LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ulung Priskeaji Bintang Ramadhan (2509106051)

Kelas (B1 ‘25)

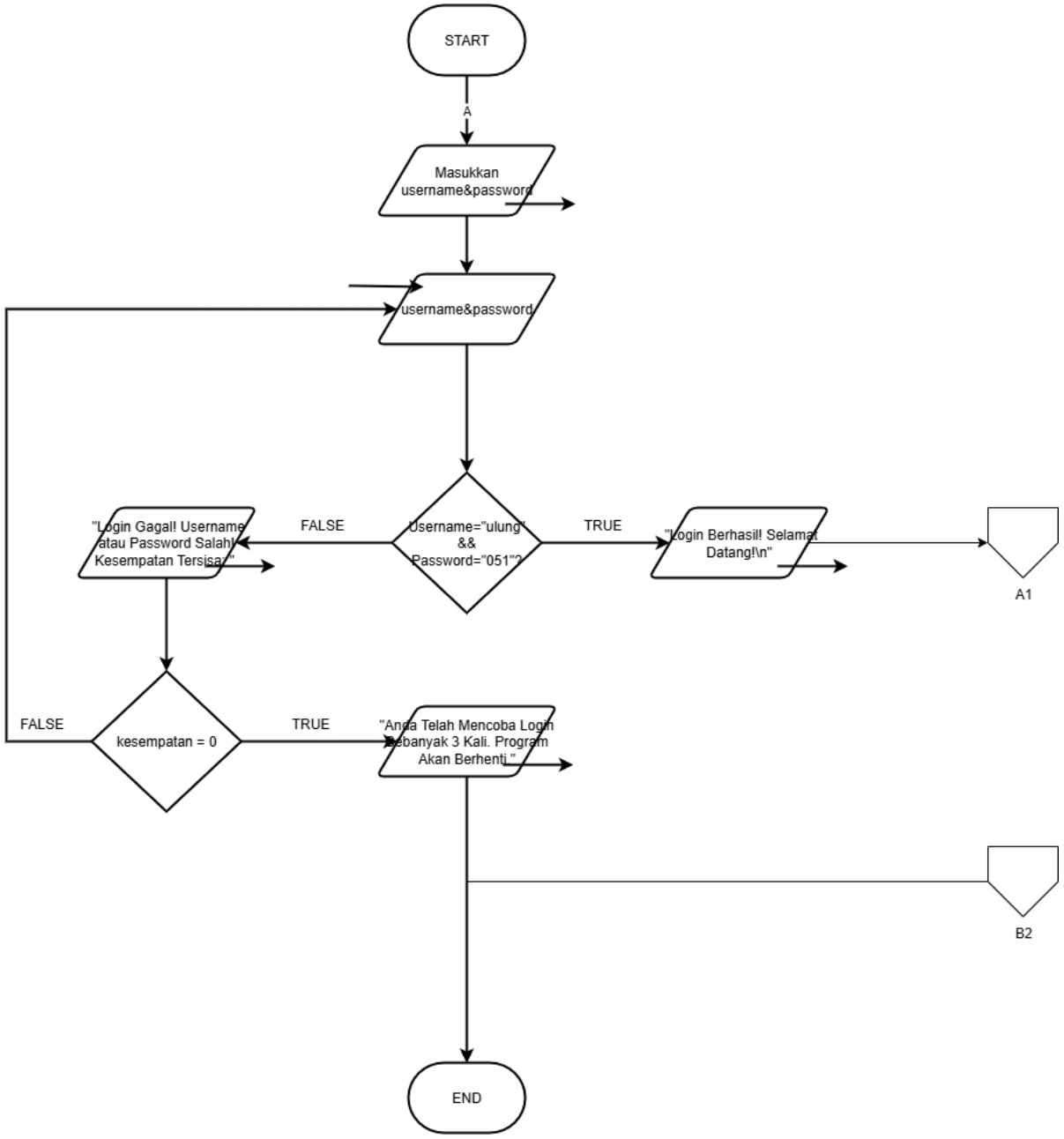
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

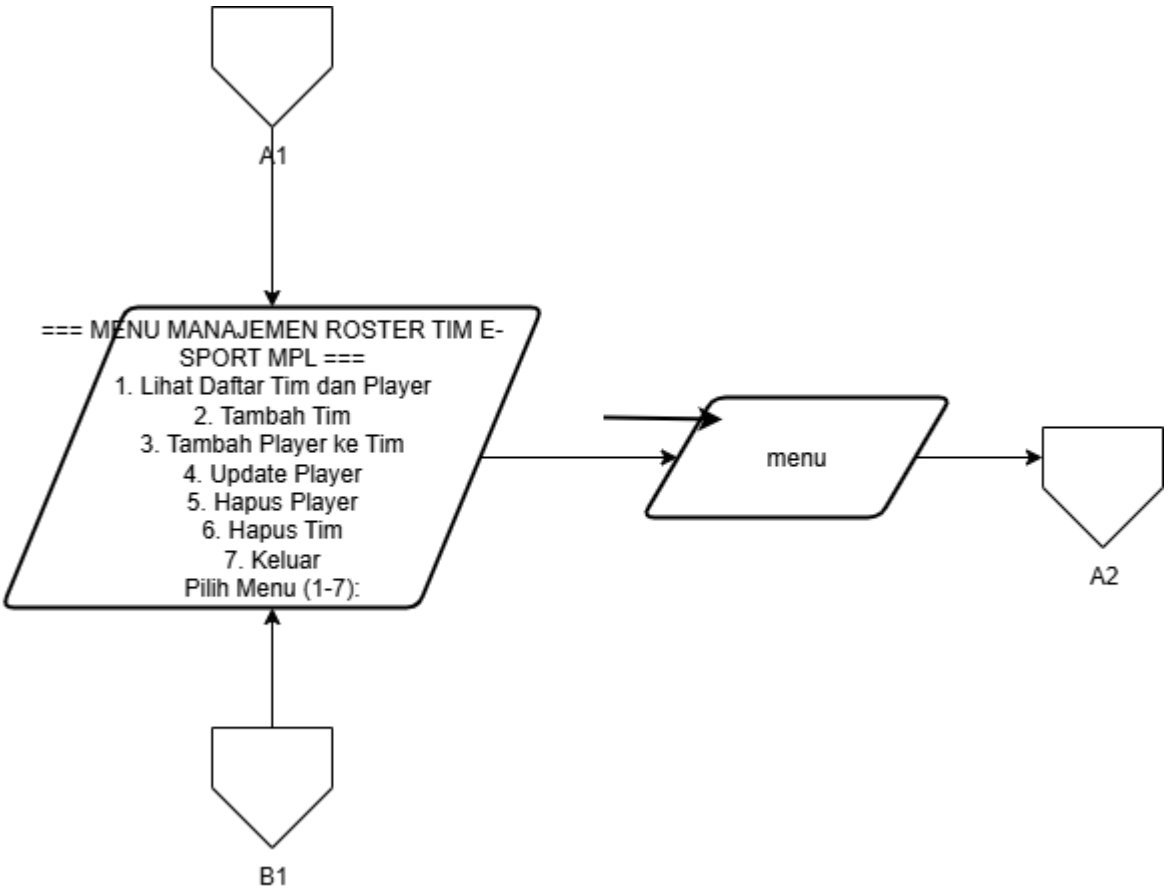
UNIVERSITAS MULAWARMAN

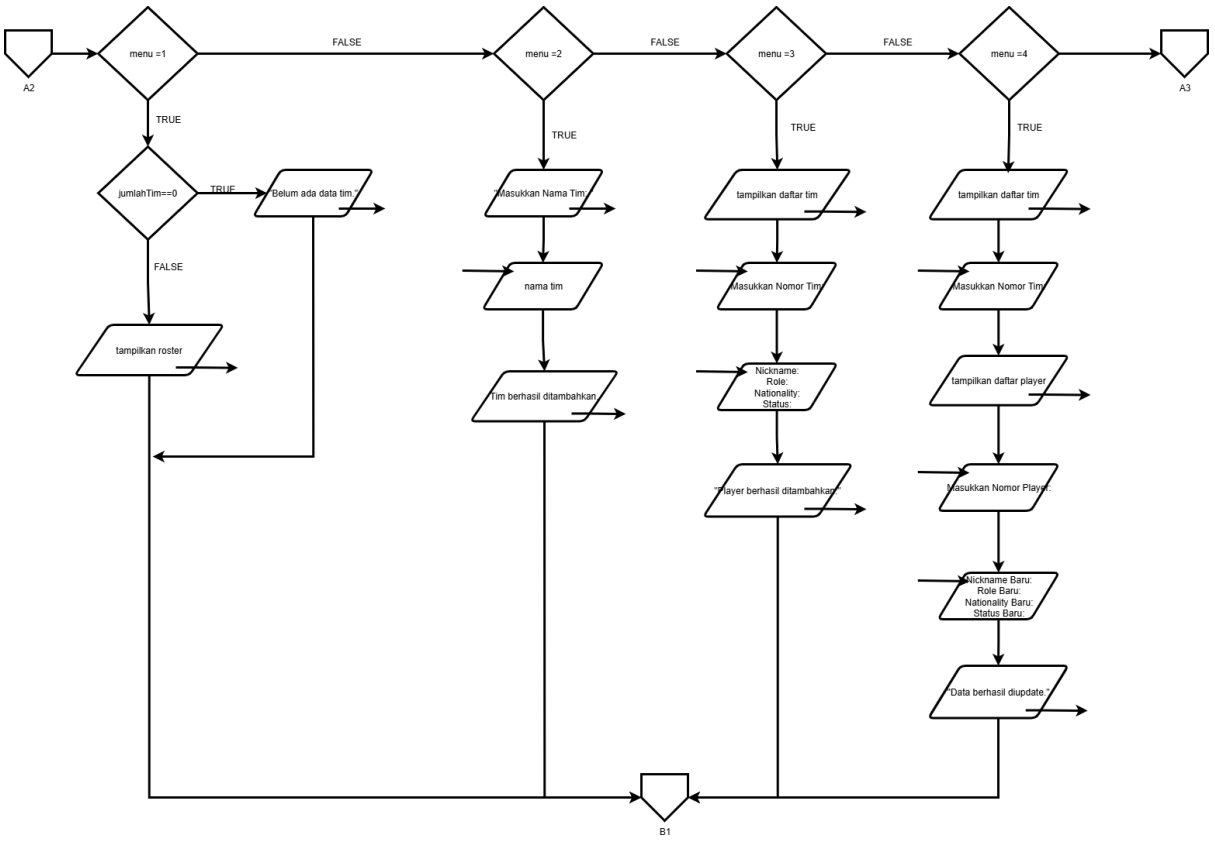
SAMARINDA

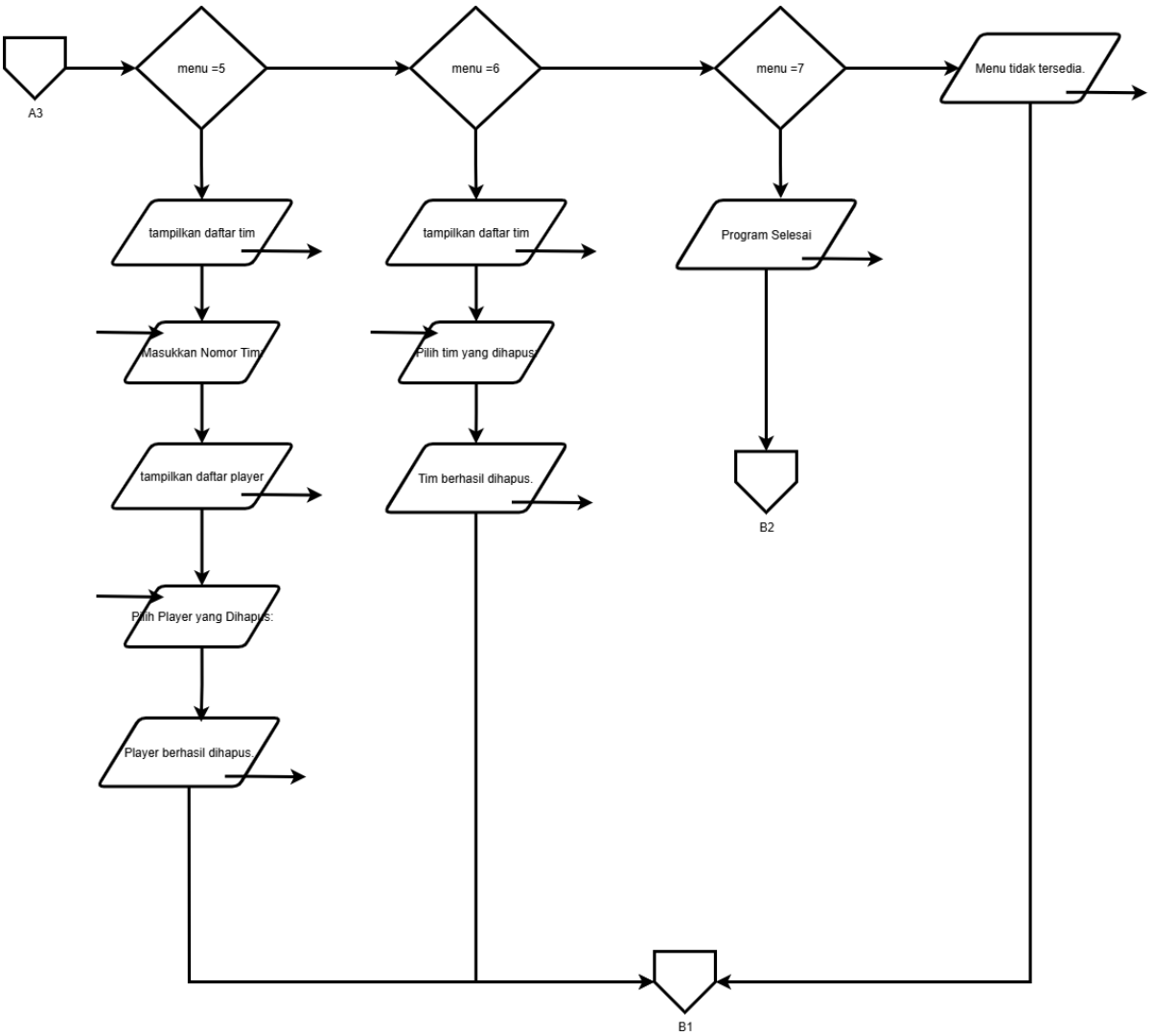
2025

1. Flowchart


START
A
Masukkan
username&password
username&password
Username="ulung"
&&
Password="051"?
FALSE
TRUE
"Login Gagal! Username
atau Password Salah!
Kesempatan Tersisa:"
"Login Berhasil! Selamat
Datang!\n"
A1
kesempatan = 0
FALSE
TRUE
"Anda Telah Mencoba Login
Sebanyak 3 Kali. Program
Akan Berhenti."
B2
END


A1
=== MENU MANAJEMEN ROSTER TIM E-SPORT MPL ===
1. Lihat Daftar Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player ke Tim
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih Menu (1-7):
menu
A2
B1


A2
menu =1
FALSE
menu =2
FALSE
menu =3
FALSE
menu =4
A3
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
jumlahTim==0
TRUE
"Belum ada data tim."
FALSE
tampilkan roster
"Masukkan Nama Tim:"
nama tim
"Tim berhasil ditambahkan."
tampilkan daftar tim
"Masukkan Nomor Tim:"
Nickname:
Role:
Nationality:
Status:
"Player berhasil ditambahkan."
tampilkan daftar tim
"Masukkan Nomor Tim:"
tampilkan daftar player
"Masukkan Nomor Player:"
Nickname Baru:
Role Baru:
Nationality Baru:
Status Baru:
"Data berhasil diupdate."
B1



Program dimulai dengan input login, di mana pengguna memasukkan username dan password. Sistem kemudian memeriksa kecocokan data login. Jika salah, pengguna diberi kesempatan hingga 3 kali percobaan. Jika login benar, program menampilkan menu utama.

Pada menu utama, pengguna dapat memilih berbagai fitur pengelolaan roster tim, seperti melihat daftar tim dan player, menambah data, mengubah data, atau menghapus data. Program kemudian memproses pilihan tersebut sesuai menu yang dipilih.

Setelah proses selesai, hasilnya ditampilkan sebagai output kepada pengguna. Program akan kembali ke menu utama hingga pengguna memilih keluar, yang kemudian mengakhiri program.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola data roster tim E-Sport MPL, seperti menambahkan tim, menambahkan player, memperbarui data player, melihat daftar roster, serta menghapus data tim atau player.

fungsi/manfaat program:

Program ini membantu pengguna dalam menyimpan dan mengatur informasi tim dan player secara terstruktur melalui menu yang tersedia. Dengan adanya sistem login dan menu pengelolaan data, pengguna dapat mengelola roster tim dengan lebih mudah, rapi, dan terorganisir.

3. Source Code

```
#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;


#define MAX 10


string username, password;

int kesempatan;


struct Player {

    string nickname;

    string role;

    string nationality;
```

```
    string status;
};

struct Tim {
    string namaTim;
    Player daftarPlayer[MAX];
    int jumlahPlayer;
};

int main() {
    kesempatan = 3;
    while (kesempatan > 0) {
        cout << "Masukkan username: ";
        cin >> username;
        cout << "Masukkan password: ";
        cin >> password;

        if (username == "ulung" && password == "051") {
            cout << "Login Berhasil! Selamat Datang!\n" << endl;
            break;
        } else {
            kesempatan--;
               cout << "Login Gagal! Username atau Password Salah! Kesempatan
Tersisa: " << kesempatan << endl;
        }
```

```
    }


    if (kesempatan == 0) {

            cout << "Anda Telah Mencoba Login Sebanyak 3 Kali. Program Akan
Berhenti." << endl;

        return 0;

    }




    Tim daftarTim[MAX];

    int jumlahTim = 0;


    int menu;


do {

    cout << "\n=== MENU MANAJEMEN ROSTER TIM E-SPORT MPL ===" << endl;

    cout << "1. Lihat Daftar Tim dan Player" << endl;

    cout << "2. Tambah Tim" << endl;

    cout << "3. Tambah Player ke Tim" << endl;

    cout << "4. Update Player" << endl;

    cout << "5. Hapus Player" << endl;

    cout << "6. Hapus Tim" << endl;

    cout << "7. Keluar" << endl;

    cout << "Pilih Menu (1-7): ";

    cin >> menu;
```

```
    cin.ignore();


    switch (menu) {
        case 1:
            if (jumlahTim == 0) {
                cout << "Belum ada data tim." << endl;
            }
            else {
                for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
                    cout << "\nTim: " << i+1 << ". " << daftarTim[i].namaTim
<< endl;
                    for (int j = 0; j < daftarTim[i].jumlahPlayer; j++) {
                        cout << j + 1 << ". "
                        << daftarTim[i].daftarPlayer[j].nickname << " | "
                        << daftarTim[i].daftarPlayer[j].role << " | "
                        << daftarTim[i].daftarPlayer[j].nationality << " | "
                        << daftarTim[i].daftarPlayer[j].status << endl;
                }
            }
        }
        break;


        case 2:
            if (jumlahTim < MAX) {
                cout << "Masukkan nama tim: ";
```

```
            getline(cin, daftarTim[jumlahTim].namaTim);
            daftarTim[jumlahTim].jumlahPlayer = 0;
            jumlahTim++;
            cout << "Tim berhasil ditambahkan." << endl;
        } else {
            cout << "Kapasitas tim penuh!" << endl;
        }
        break;

    case 3:
        if (jumlahTim == 0) {
            cout << "Belum Ada Tim." << endl;
        } else {
            int pilihTim;
            cout << "Daftar Tim:" << endl;
            for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
                cout << i + 1 << ". " << daftarTim[i].namaTim << endl;
            }
            cout << "Masukkan nomor tim: ";
            cin >> pilihTim;
            pilihTim--;
            if (daftarTim[pilihTim].jumlahPlayer < MAX) {
                int index = daftarTim[pilihTim].jumlahPlayer;
                cout << "Nickname: ";
```

```
                    cin >> daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[index].nickname;
                    cout << "Role: ";
                    cin >> daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[index].role;
                    cout << "Nationality: ";
                                                                    cin    >>
daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[index].nationality;
                    cout << "Status (Main/Sub/Staff): ";
                    cin >> daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[index].status;
                    daftarTim[pilihTim].jumlahPlayer++;
                    cout << "Player berhasil ditambahkan." << endl;
                } else {
                    cout << "Player sudah penuh." << endl;
                }
            }
            break;


        case 4:
            if (jumlahTim == 0) {
                cout << "Belum ada tim." << endl;
            } else {
                int pilihTim, pilihPlayer;
                for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
                    cout << i + 1 << ". " << daftarTim[i].namaTim << endl;
                }
                cout << "Pilih tim: ";
```

```
                cin >> pilihTim;

                pilihTim--;

                for (int j = 0; j < daftarTim[pilihTim].jumlahPlayer; j++) {

                                                cout << j + 1 << ". " <<
daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[j].nickname << endl;

                }

                cout << "Pilih player: ";

                cin >> pilihPlayer;

                pilihPlayer--;

                cout << "Nickname baru: ";

                cin >> daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[pilihPlayer].nickname;

                cout << "Role baru: ";

                cin >> daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[pilihPlayer].role;

                cout << "Nationality baru: ";

                                                                cin >>
daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[pilihPlayer].nationality;

                cout << "Status baru: ";

                cin >> daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[pilihPlayer].status;

                cout << "Data berhasil diupdate." << endl;

            }

        break;


        case 5:

            if (jumlahTim == 0) {

                cout << "Belum ada tim." << endl;
```

```
            } else {
                int pilihTim, pilihPlayer;
                for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
                    cout << i + 1 << ". " << daftarTim[i].namaTim << endl;
                }
                cout << "Pilih tim: ";
                cin >> pilihTim;
                pilihTim--;
                for (int j = 0; j < daftarTim[pilihTim].jumlahPlayer; j++) {
                                        cout << j + 1 << ". " <<
daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[j].nickname << endl;
                }
                cout << "Pilih player yang dihapus: ";
                cin >> pilihPlayer;
                pilihPlayer--;
                for (int j = pilihPlayer; j < daftarTim[pilihTim].jumlahPlayer
- 1; j++) {
                                    daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[j] =
daftarTim[pilihTim].daftarPlayer[j+1];
                }
                daftarTim[pilihTim].jumlahPlayer--;
                cout << "Player berhasil dihapus." << endl;
            }
        break;


        case 6:
```

```
        if (jumlahTim == 0) {
            cout << "Belum ada tim." << endl;
        } else {
            int hapus;
            for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
                cout << i + 1 << ". " << daftarTim[i].namaTim << endl;
            }
            cout << "Pilih tim yang dihapus: ";
            cin >> hapus;
            hapus--;
            for (int i = hapus; i < jumlahTim - 1; i++) {
                daftarTim[i] = daftarTim[i+1];
            }
            jumlahTim--;
            cout << "Tim berhasil dihapus." << endl;
        }
    break;


    case 7:
        cout << "Program selesai." << endl;
        break;
    default:
        cout << "Menu tidak tersedia." << endl;
    }
```

```
    } while(menu != 7);

}
```

4. Hasil Output

```
Masukkan username: ulung
Masukkan password: 051
Login Berhasil! Selamat Datang!


=== MENU MANAJEMEN ROSTER TIM E-SPORT MPL ===
1. Lihat Daftar Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player ke Tim
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih Menu (1-7):
```

Gambar 4.1 Output
<login-dan-menu>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER TIM E-SPORT MPL ===
1. Lihat Daftar Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player ke Tim
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 1

Tim: 1. RRQ Hoshi
1. Dan | Explaner | Filipina | Main
2. Super Kenn | Jungler | Indonesia | Main
3. Rinz | Midlaner | Indonesia | Main
4. Toyy | Goldlaner | Indonesia | Main
5. Idok | Roamer | Indonesia | Main
6. Yehezkiel | Midlaner | Indonesia | Sub
7. Kuroky | Goldlaner | Indonesia | Sub
8. Khezcute | Head Coach | Indonesia | Staff
9. NMM | Assistant Coach | Indonesia | Staff
10. Pauuu | Analyst | Filipina | Staff
```

Gambar 4.2 Output
<menu-1>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER TIM E-SPORT MPL ===
1. Lihat Daftar Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player ke Tim
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 2
Masukkan nama tim: Alter Ego
Tim berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.3 Output
<menu-2>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER TIM E-SPORT MPL ===
1. Lihat Daftar Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player ke Tim
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 3
Daftar Tim:
1. RRQ Hoshi
2. Alter Ego
Masukkan nomor tim: 2
Nickname: Hijumee
Role: Midlaner
Nationality: Indonesia
Status (Main/Sub/Staff): Main
Player berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.4 Output
<menu-3>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER TIM E-SPORT MPL ===
1. Lihat Daftar Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player ke Tim
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 4
1. RRQ Hoshi
2. Alter Ego
Pilih tim: 2
1. Hijumee
Pilih player: 1
Nickname baru: Nino
Role baru: Explaner
Nationality baru: Indonesia
Status baru: Main
Data berhasil diupdate.
```

Gambar 4.5 Output
<menu-4>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER TIM E-SPORT MPL ===
1. Lihat Daftar Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player ke Tim
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 5
1. RRQ Hoshi
2. Alter Ego
Pilih tim: 1
1. Dan
2. Super Kenn
3. Rinz
4. Toyy
5. Idok
6. Yehezkiel
7. Kuroky
8. Khezcute
9. NMM
10. Pauuu
Pilih player yang dihapus: 3
Player berhasil dihapus.
```

Gambar 4.6 Output
<menu-5>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER TIM E-SPORT MPL ===
1. Lihat Daftar Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player ke Tim
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 6
1. RRQ Hoshi
2. Alter Ego
Pilih tim yang dihapus: 1
Tim berhasil dihapus.
```

Gambar 4.7 Output
<menu-6>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER TIM E-SPORT MPL ===
1. Lihat Daftar Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player ke Tim
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 7
Program selesai.
```

Gambar 4.7 Output
<menu-7>

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "Finish Post Test 2"
[main 05ff822] Finish Post Test 2
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106051-UlungPriskeajiBintangRamadhan-PT-2.exe
PS C:\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 28 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 450.17 KiB | 6.00 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/UlungPriskeaji/praktikum-apl.git
   a343b51..05ff822  main -> main
PS C:\praktikum-apl>
```

5.1 GIT Add

GIT add merupakan perintah yang digunakan untuk menambahkan perubahan pada folder/file ke area staging sebelum melakukan commit. Area staging adalah area perantara yang menyimpan informasi tentang perubahan yang akan dimasukkan dalam commit berikutnya.

5.2 GIT Commit

GIT Commit adalah instruksi yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dimasukkan ke dalam staging area ke dalam repository Git lokal secara tetap. Setiap commit menyimpan cuplikan proyek pada saat itu dan disertai pesan deskriptif yang menjelaskan perubahan yang telah dilakukan.

5.3 GIT Push

GIT Push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub).